

Pertemuan 3 CLOUD STORAGE

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan tiga mahasiswa diharapkan memahami Definisi dan Sejarah Cloud Storage, Merancang dan membuat Infrastruktur Cloud Computing, Topologi Jaringan Komputer, Jenis-Jenis Cloud Storage, Fungsi dan Manfaat Cloud Storage, Pemanfaatan Cloud Computing, Cara kerja Cloud Storage secara detail

B. URAIAN MATERI

Definisi dan Sejarah Cloud Storage Disebut dengan cloud computing disebabkan informasi yang dilalui dengan remote di “cloud” atau ruang virtual. Organisasi yang menawarkan layanan cloud memungkinkan user guna menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Akan dapat diakses jika terhubung ke internet. Artinya user tidak harus ada di lokasi tertentu untuk dapat mengakses file. Gagasan Tim mengatakan “Cloud Storage ialah media penyimpanan data yang mampu dilalui oleh user-user melalui jejaring internet. Untuk dapat mengakses data, pengguna akan terhubung ke server melalui halaman web”. Istilah pada penyimpanan cloud yang tertanam dalam media penyimpanan online diterangkan dalam 2 komponen diantaranya:

1. Cloud adalah kata bahasa Indonesia untuk Internet, yang artinya awan. Internet seperti awan besar yang dapat menempatkan segala sesuatu awal dari informasi hingga program disatu tempat dan gampang diakses banyak orang
2. Storage. Istilah penyimpanan mempunyai arti penyimpanan atau alat penyimpanan, namun di konteks data digital dapat disimpan dari data tertulis, audio, video hingga program atau aplikasi digital. Oleh sebab itu, pada umumnya cloud storage dijelaskan sebagai sebuah teknologi yang memakai internet sebagai media penyimpanan data digital. Pada dasarnya, teknologi penyimpanan awan ialah pengembangan bentuk cloud computing, yang dikenal sebagai komputasi awan.

Teknologi ini sebenarnya diawali dengan diperkenalkan kira- kira tahun 1960-an dan ditulis oleh insinyur komputer MIT (Massachusetts Institute of Technology) John McCarthy. Pada saat tersebut sistem belum diterapkan pada jaringan internet, hanya ada di sistem jaringan infrastruktur seperti listrik dan air. Tapi pada saat itu, John McCarthy mulai mengungkap konsep penggabungan sistem dengan media khusus dimana saat ini berkembang sebagai cloud computing. Tahun 2000, e-commerce Amazon memperkenalkan pengembangan sistem yang

mendasari cloud storage modern. Amazon merupakan perusahaan salah satu pionir di layanan Web Amazon (AWA) dan menggunakan sistem ini sebagai jembatan untuk semua layanan e-commerce.

Infrastruktur Cloud Computing Infrastruktur cloud storage dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) model yaitu sebagai berikut :

- a. Public Cloud Merupakan salah 1 (satu) model distribusi teknologi cloud computing, dimana layanan cloud computing diekspos (misalnya saja, jaringan Internet dengan IP publik), data, informasi, layanan dikonsumsi dan dibagikan dengan mudah di dalamnya. Semua pengguna atau user penyimpanan cloud. Contoh produk dari cloud publik yang cukup terkenal adalah Amazon AWS (EC2, S3, dll.). Rackspace Cloud Suite serta tidak ketinggalan adalah platform layanan Azure Microsoft.
- b. Private Cloud Merupakan sebuah model deployment pada teknologi komputasi awan yang tertuju kepada user yang terbatas pada kalangan tertentu saja (private). Umumnya banyak di terapkan pada lingkungan sekolah, perpustakaan, laboratorium riset dan gedung atau kantor perusahaan. organisasi
- c. Hybrid Cloud Model deployment juga pada teknologi komputasi awan yang merupakan gabungan antara Public Cloud dan Private Cloud. Model ini, menggunakan aturan atau SLA yang punya tujuan untuk mengatur data mana Universitas Pamulang Sistem Informasi-SI Cloud Computing = Komputasi Awan 94 saja yang akan diinsert ke malat penyimpanan public cloud serta data mana saja yang dimasukan kedalam private cloud.

3. Topologi Jaringan Komputer

Adalah desain atau bentuk pola koneksi antara beberapa node terminal komputer. Topologi jejaring ialah menggambarkan geometrik yang dibuat dengan menggabungkan device (terminal komputer, repeater, jembatan) dengan device jaringan komputer lainnya. Topologi jejaring komputer sendiri dibagi menjadi 2 diantaranya:

- a. Physical Disain secara fisik dan hubungan antara device jaringan (server, komputer, switch, hub dan media transmisi jaringan) yang membentuk suatu pola tertentu.
- b. Logical penggambaran device jejaring berkomunikasi dengan tool jaringan komputer lainnya.

4. Jenis-Jenis Cloud Storage

a. Personal Cloud Storage

Macam penyimpanan kebanyakan dipakai oleh seorang secara pribadi atau personal guna mencadangkan (backup) datanya. Bahkan sebagai contoh beberapa smartphone menambahkan aplikasi cloud ini untuk memudahkan para user jika ingin melakukan backup data. Benefit memakai Personal Cloud Pada prinsipnya, penyimpanan personal cloud storage kebanyakan ditujukan kepada 1 (satu) orang saja. User personal cloud storage akan cenderung merasa lebih bebas dalam menggunakan cloud storagennya karena tidak terikat dengan pengguna lainnya. Kebanyakan personal cloud storage punya biaya yang cukup ringan jika di bandingkan dengan cloud storage jenis lainnya. User pada personal cloud storage dapat melakukan manajemen storagennya sesuai dengan keinginan pengguna pribadi.

b. Public Cloud Storage

Berbeda dengan jenis yang diatas, jenis penyimpanan public cloud storage ini kerap dipakai atau dipakai oleh organisasi dengan tipe data tidak Universitas Pamulang Sistem Informasi-S1 Cloud Computing = Komputasi Awan 95 terstruktur. Perusahaan/Organisasi biasanya menyewa penyimpanan cloud dari provider cloud dan mengelola semua data yang dipunyai oleh organisasi. Benefit Memakai Public Cloud Dengan memakai Public cloud storage, akan memberikan dampak layanan yang dapat berguna pada netizen yang biasanya kebutuhan sehari - harinya adalah melakukan sharing data secara bebas. Kebanyakan cloud storage tidak mementingkan kemudahan mengirim dan menyimpan data, jika dibanding mengelola datanya.

c. Private Cloud Storage

Berikutnya adalah tentang Private Cloud Storage yang banyak atau sering digunakan oleh perusahaan/organisasi yang ingin keamanan dan kecepatan menjadi lebih dari jenis penyimpanan cloud yang lainnya. Dalam penyimpanan ini, penyelenggara cloud akan membentuk infrastruktur didalam pusat data perusahaan dimana keduanya akan saling terintegrasi. Keuntungan Memakai Private Cloud ,private cloud biasanya tidak hanya digunakan secara personal, tapi juga memiliki infrastruktur pribadi oleh perusahaan/organisasi tertentu, memberikan kontrol akses (access control) yang lebih besar lagi kepada perusahaan/organisasi.

d. Hybrid Cloud Storage

Merupakan kombinasi dari publik dan swasta. Data akan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- Data yang dianggap krusial akan disimpan di private cloud storage.
- Data lainnya akan disimpan di public cloud storage

5. Fungsi dan Manfaat Cloud Storage

Dibawah ini ialah fungsi dari cloud storage :

- a. Data dapat diakses kapan saja, dimana saja tanpa harus membawa harddisk portabel atau flashdrive.
- b. Data cenderung lebih aman dan jika perangkat terhapus, masih punya cadangan (backup) di penyimpanan cloud.
- c. Dapat membagikannya (share) dengan yang lainnya tanpa harus mengunggah dan mengunduh ulang.

Berikut ini adalah manfaat dari penyimpanan cloud, meliputi

- Saling kolaborasi
- Backup data
- Alat berbagi (share)

6. Pemanfaatan Cloud Computing

Selain dari kemampuan diatas dan bermacam layanan lainnya, komputasi awan juga memberikan penggunaanya (user) serangkaian fungsi, seperti misalnya :

- Email.
- Penyimpanan data, backup/restore, pengambilan data.
- Membuat dan test aplikasi.
- Menganalisa data.
- Streaming audio dan video.



Gambar 4.1 Pemanfaatan Komputasi Awan

Sumber Gambar : [1]

7. Cara kerja Cloud Storage

secara detail Jika dipahami bagaimana cara kerja dari cloud computing secara fungsional pada saat ditampilkan tidaklah begitu rumit atau kompleks. Intinya adalah dari fungsi tersebut hanya terkait dengan menyalin dan memasukkan file saja. Pada saat melakukan penyimpanan file dalam memori cloud, itu sama saja dengan menyalin (copy) data di server. Tapi, jika data disalin di server, penyedia layanan (provider) menyediakan akses ke memori cloud sepenuhnya. Akses sepenuhnya ada atau terletak pada kontrol.

Mengunduh (download) file data dan perubahan file download dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bahkan biasanya akses dari file dapat diperpanjang. Akses lanjutan lainnya juga menawarkan akses ke negara internasional. Sehingga memungkinkan akan banyak orang untuk melakukan optimasi file.

Demi alasan keamanan (security), media ini tidak hanya menggunakan 1 (satu) server saja, tapi ada beberapa server yang digunakan untuk penyimpanan, dengan begitu akan meminimalisir kemungkinan hal buruk atau yang tidak diinginkan seperti misalnya saja kehilangan file akan terjadi. Kebanyakan aplikasi pada penyimpanan cloud tidak perlu diinstal pada tahap awal, karena sebagian besar dari aplikasi hanya bisa diakses via layanan internet. Cara kerja untuk penyimpanan cloud ini jelas lebih berguna bagi pengguna, lebih sedikit ruang (space) dibutuhkan karena tidak ada proses instalasi. selain itu juga dapat menghemat biaya

(reduction cost) untuk memperoleh media penyimpanan. Biaya cukup rendah (low cost) dan cara yang sangat sederhana atau mudah sekali untuk mengoperasikan penyimpanan.

Nama cloud storage familiar dan sering kali digunakan oleh para pengguna, atau di temui di internet sebagai media sharing, yaitu :

a. Google Drive

Google memberikan layanan aplikasi untuk menyimpan, membagikan dan juga mengelola data secara virtual yang familiar kita kenal sebagai Google Drive. Aplikasi yang ada sejak tahun 2012 ini, merupakan hasil pengembangan atau ekspansi dari Google Docs. Aplikasi ini memungkinkan para pengguna (user) untuk punya akses penuh ke file yang didownload dan memungkinkan pengguna lainnya juga untuk dapat mengaksesnya. Google Drive dapat digunakan kapan saja, dimana saja, selama pengguna berada di dalam jaringan internet. Kapasitas penyimpanan gratis (free) 15 GB, seolah - olah kita punya flasdrive atau hard drive yang disediakan oleh Google Drive dan dapat diakses kapan dan dimana saja secara online dan tanpa takut akan kehilangan data tersebut.

b. Mega

Pada awalnya layanan ini bernama megaupload.com, sekarang Mega sudah sebagai pelaksana atau penyedia layanan untuk menyimpan arsip atau file via online dan file hosting. Berdiri di Auckland, Selandia Baru dan launching pada tahun 2013. Layanan ini ditawarkan terutama memakai aplikasi berbasis web dan juga berbasis sistem operasi smartphone seperti Windows Phone, Android, dan iOS. Jika ingin mencari alternative penyimpanan cloud, Mega patut dicoba, dengan membuat akun Mega akan mendapatkan penyimpanan 20 GB secara gratis (free).

c. MediaFire

Aplikasi ini juga menawarkan bandwidth dan layanan unduhan (download) tanpa batas (unlimited), sehingga pengguna (user) dapat dengan gampang untuk mengakses dan men-download file secara bersamaan. Situs ini sudah ada sejak tahun 2006 di Texas, Amerika Serikat, domain situs ini adalah mediafire.com, cukup menarik karena pada tahun 2008 hampir 60 juta pengunjung berdasarkan studi Compete.com. MediaFire mendukung berbagai format file seperti:

- Video Files (.WebM, .MPEG4, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .3GP, .OGG, .VOB) Image Files (.JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP)
- Text Files (.TXT)
- Markup/ Code (.fCSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS, .java, .pl)
- Microsoft Word (.DOC and .DOCX)
- Microsoft Excel (.XLS and .XLSX)
- Microsoft PowerPoint (.PPT and .PPTX)
- Adobe Portable Document Format (.PDF)

d. pCloud

Berdiri tahun 2013 di negara Swiss dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan zaman, penyimpanan cloud yang relatif aman, juga memiliki layanan penyimpanan dan dapat melindungi semua dokumen yang disimpan dengan enkripsi tingkat atau level tinggi. Fitur yang dipunyai pCloud seperti :

- File Management.
- Sharing.
- Security.
- File Versioning.
- Backup.
- Digital Asset Management.

Untuk yang terakhir, paket ditingkatkan secara virtual tanpa batas, menjadikannya layanan penyimpanan untuk semua level pengguna (user).

e. IceDrive

Aplikasi alternatif opsional lainnya adalah icedrive, berasal dari Inggris yang baru saja meluncurkan layanannya pada Januari 2019. Aplikasi yang relatif baru ini tersedia di berbagai perangkat, seperti web, desktop, dan bahkan seluler. Data pada penyimpanan Icedrive akan disinkronkan dengan penyimpanan cloud lainnya secara bersamaan dengan aplikasi ponsel

cerdas dan situs web. Icedrive juga dilengkapi pemutar media khusus yang memungkinkan Anda melakukan streaming file audio dan video dari cloud langsung di dalam aplikasi tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga.

f. OneDrive

Dulu dikenal dengan SkyDrive dan ganti nama menjadi OneDrive, layanan cloud ini milik dari perusahaan raksasa yaitu Microsoft yang berasal dari Amerika Serikat dirilis perdana sekitar tahun 2007, diumumkan pada 27 Januari 2014 SkyDrive diganti atau berubah namanya menjadi OneDrive. Pengguna Windows tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya OneDrive. Aplikasi ini secara otomatis tertanam (embedded) di sistem operasi Windows sehingga pengguna (user) dapat mengakses file melalui smartphone mereka. OneDrive memungkinkan untuk menyinkronkan file ke PC atau Mac.

g. Box

Box merupakan perusahaan penyedia layanan (provider) berbagi file/berkas dan manajemen konten online yang berada atau berlokasi di Redwood City, California Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 2005. Perusahaan/organisasi ini menggunakan bisnis model freemium untuk menyediakan layanan penyimpanan ‘cloud’ dan penyimpanan berkas/file baik itu yang bersifat pribadi maupun bisnis. Selain itu, aplikasi Box adalah salah satu penyimpanan cloud yang paling bisa diandalkan, fitur dasar seperti penyimpanan cloud lainnya adalah, dapat memberikan komentar di file pengguna lain, memberikan pesan atau notifikasi saat terdapat perubahan/modifikasi pada file. Box juga dapat memberikan pengguna untuk mengontrol terhadap privasi dari file yang disimpan. Sebagai contoh misalnya, pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat mengunduh (download), melihat, serta mengedit file dan folder yang kita miliki.

h. Idrive

Aplikasi ini menyediakan ruang penyimpanan hingga 5 GB, untuk penyimpanan file sebesar 5 TB pengguna harus membayar lebih. Dibandingkan dengan opsi lain, IDrive adalah penyimpanan cloud terbaik. Fitur menarik dari IDrive adalah file yang terhapus atau terhapus dari komputer Anda tidak hilang secara otomatis. File akan tetap disimpan di server. Idrive memiliki layanan IDrive Express yang dapat mengirim hard drive fisik jika kehilangan semua datanya suatu hari nanti. Tak hanya sampai di situ saja, IDrive Thin Client memungkinkan

cloud storage membuat cadangan (backup), mengelola setting dan juga berbagai setingan lainnya untuk semua perangkat yang terhubung.

i. DropBox

Sebuah aplikasi penyimpanan berbasis cloud yang berdiri pada tahun 2008. Jika dilakukan perbandingan dengan layanan serupa lainnya, Dropbox melayani jumlah pengguna yang relatif besar, menggunakan berbagai sistem operasi, baik seluler maupun desktop. Dari perspektif keamanan, Dropbox menggunakan teknologi Secure Sockets Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) untuk melindungi data saat transit antara aplikasi Dropbox dan server. SSL/TLS membuat saluran aman dan dilindungi oleh Standar Enkripsi Lanjutan (AES) 128-bit atau enkripsi yang lebih tinggi. Pada fitur gratis, jika membuat akun Dropbox akan mendapatkan kuota penyimpanan sampai 2 GB. Tidak usah cemas, jika file terhapus Dropbox juga menyimpan segala jenis perubahan file selama 30 hari

Latihan

1. Internet seperti awan besar yang dapat menempatkan segala sesuatu awal dari informasi hingga program disatu tempat dan gampang diakses banyak orang, adalah pengertian dari...
2. Sebagai sebuah teknologi yang memakai internet sebagai media penyimpanan data digital, adalah pengertian dari...
3. Menggambarkan geometrik yang dibuat dengan menggabungkan device (terminal komputer, repeater, jembatan) dengan device jaringan komputer lainnya. Adalah penjealsan dari..
4. Yang bukan merupakan fungsi dari cloud storage adalah....
5. Media sharing yang Berdiri di Auckland, Selandia Baru dan launching pada tahun 2013 adalah...
6. Fitur seperti File Management, Sharing, Security, File Versioning, dimiliki media sharing...
7. Dikenal dengan nama SkyDrive sebelumnya...
8. Fitur HTML, XLS, BMP, PDF dimiliki media sharing...
9. Dapat membagikannya (share) dengan yang lainnya tanpa harus mengunggah dan mengunduh ulang. Adalah fungsi dan manfaat dari ...

10. Aplikasi pada penyimpanan cloud tidak perlu diinstal pada tahap awal, karena sebagian besar dari aplikasi hanya bisa diakses via layanan internet, merupakan pengertian dari...